ENSEMBLES DE NOMBRES ET RACINES CARRÉES

Cours — Seconde

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Les ensembles de nombres

Définition 1 — Les ensembles de nombres

- Les **entiers naturels** servent à compter : $0\,;1\,;2\,;3\ldots$ Leur ensemble est noté $\mathbb{N}$.
- Les **entiers relatifs** sont les entiers positifs ou négatifs : $\ldots\,;-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\ldots$ Leur ensemble est noté $\mathbb{Z}$.
- Les **nombres décimaux** s'écrivent avec un nombre **fini** de chiffres après la virgule, c'est-à-dire sous la forme $\dfrac{a}{10^p}$ avec a entier relatif et p entier naturel : $2{,}07 = \dfrac{207}{10^2}$. Leur ensemble est noté $\mathbb{D}$.
- Les **nombres rationnels** sont les quotients $\dfrac{a}{b}$ de deux entiers relatifs, avec $b \neq 0$: $\dfrac{2}{3}\,;-\dfrac{5}{7}\ldots$ Leur ensemble est noté $\mathbb{Q}$.
- Les **nombres réels** sont les abscisses des points de la droite graduée (chapitre 2). Leur ensemble est noté $\mathbb{R}$.

On écrit $-4 \in \mathbb{Z}$ (« -4 appartient à $\mathbb{Z}$ ») et $-4 \notin \mathbb{N}$ (« -4 n'appartient pas à $\mathbb{N}$ »).

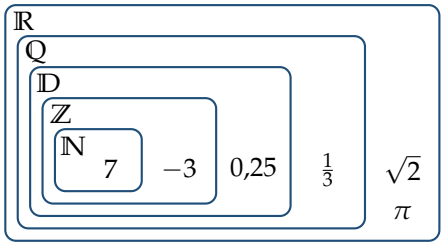
Propriété 1 — Les ensembles s'emboîtent

Un entier naturel est aussi un entier relatif, un entier relatif est aussi un décimal ($-4 = -4{,}0$), etc. :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Le symbole $\subset$ se lit « est inclus dans ».

$\mathbb{R}$ contient aussi des nombres qui ne sont pas rationnels, comme $\sqrt{2}$ et π (partie VII).



Définition 2 — Nature d'un nombre

La **nature** d'un nombre est le **plus petit** ensemble auquel il appartient.

Exemple : 2 appartient à $\mathbb{Q}$, car $2 = \dfrac{4}{2}$; mais 2 est d'abord un entier naturel : sa nature est $\mathbb{N}$.

Décimal ou non ? (chapitre 1)

Un quotient est décimal quand la division « tombe juste » : $\dfrac{7}{8} = 0{,}875$. Quand elle ne s'arrête jamais, comme $\dfrac{5}{6} = 0{,}8333\ldots$, le nombre n'est pas décimal : il est rationnel, et ses chiffres finissent par se répéter.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Méthode 1 — Trouver la nature d'un nombre

Exemples *(au tableau)*

Pour chaque nombre, dire à quels ensembles il appartient, puis donner le plus petit ensemble auquel il appartient (c'est la nature du nombre) :

a) $-\dfrac{18}{6}$

b) $\dfrac{9}{4}$

c) $\dfrac{2}{3}$

d) $\sqrt{49}$

e) $-0{,}4$

À vous de jouer

Pour chaque nombre, dire à quels ensembles il appartient, puis donner le plus petit ensemble auquel il appartient (c'est la nature du nombre) :

$$-\frac{35}{7} \qquad \frac{13}{5} \qquad \frac{4}{9} \qquad \sqrt{81} \qquad -1{,}25$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Multiples et diviseurs

Définition 3 — Multiple, diviseur, fraction irréductible

Soit a et b deux entiers. On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$. On dit aussi que b est un **diviseur** de a, ou que a est **divisible** par b.

Exemple : $42 = 6 \times 7$, donc 42 est un multiple de 7 ; 7 et 6 sont des diviseurs de 42.

Rappel (chapitre 1) : une fraction est **irréductible** quand son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun positif que 1 ; on l'obtient en simplifiant par leur PGCD.

Rappel du collège : critères de divisibilité

Un entier est divisible :

- par 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8 ;
- par 5 s'il se termine par 0 ou 5 ;
- par 10 s'il se termine par 0 ;
- par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ;
- par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

Méthode 2 — Reconnaître un multiple, chercher des diviseurs

Exemples *(au tableau)*

a) 126 est-il un multiple de 7 ?

b) 200 est-il un multiple de 7 ? Donner le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à 200.

c) Donner tous les diviseurs de 45.

d) Donner les diviseurs communs à 45 et 60, puis rendre la fraction $\dfrac{45}{60}$ irréductible.

À vous de jouer

a) 154 est-il un multiple de 7 ?

b) 150 est-il un multiple de 7 ? Donner le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à 150.

c) Donner tous les diviseurs de 28.

d) Donner les diviseurs communs à 28 et 42, puis rendre la fraction $\frac{28}{42}$ irréductible.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 9.

III — Démontrer avec des multiples

Propriété 2 — Somme de deux multiples

La somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5. C'est vrai pour tout entier à la place de 5.

Démonstration. Soit m et p deux multiples de 5 : il existe deux entiers k et k' tels que $m = 5k$ et $p = 5k'$.

$m + p = 5k + 5k'$ *on remplace m et p*

$m + p = 5(k + k')$ *on factorise par 5*

$m + p = 5v$ *on pose $v = k + k'$, une nouvelle lettre*

v est un entier (somme de deux entiers). *on revient à la définition : $m + p = 5 \times v$*

Conclusion : $m + p$ est un multiple de 5.

Méthode 3 — Démontrer qu'un nombre est un multiple

Exemples *(au tableau)*

Dans cet exemple, n désigne un entier.

a) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $12n + 18$ est un multiple de 6.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

À vous de jouer

n désigne un entier.

a) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $15n + 35$ est un multiple de 5.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de cinq entiers consécutifs est un multiple de 5.

Montrer qu'une affirmation est fausse

« La somme de quatre entiers consécutifs est un multiple de 4 » est fausse : $1 + 2 + 3 + 4 = 10$, qui n'est pas un multiple de 4. Un seul **contre-exemple** suffit pour montrer qu'une affirmation est fausse ; des exemples ne suffisent jamais pour montrer qu'elle est vraie.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 12.

IV — Nombres pairs et impairs

Définition 4 — Entier pair, entier impair

Un entier **pair** est un multiple de 2 : il s'écrit $2k$, avec k entier.

Un entier **impair** est un entier qui n'est pas pair : il s'écrit $2k + 1$, avec k entier.

Exemples : $34 = 2 \times 17$ est pair ; $51 = 2 \times 25 + 1$ est impair ; $0 = 2 \times 0$ est pair.

Méthode 4 — Écrire un nombre sous la forme $2k$ ou $2k+1$

Exemples *(au tableau)*

Dans cet exemple, n désigne un entier.

a) Écrire 86 et 123 sous la forme $2k$ ou $2k+1$.

b) Tester pour $n=1$ et $n=2$, puis démontrer que $8n+6$ est pair.

c) Tester pour $n=1$ et $n=2$, puis démontrer que $6n+11$ est impair.

À vous de jouer

n désigne un entier.

a) Écrire 74 et 145 sous la forme $2k$ ou $2k+1$.

b) Tester pour $n=1$ et $n=2$, puis démontrer que $10n+4$ est pair.

c) Tester pour $n=1$ et $n=2$, puis démontrer que $4n+9$ est impair.

Propriété 3 — Parité d'une somme

- pair + pair donne un nombre pair ;
- pair + impair donne un nombre impair ;
- impair + impair donne un nombre pair.

Les deux dernières se démontrent dans la méthode 5.

Méthode 5 — Démontrer une règle sur deux entiers

Exemples *(au tableau)*

a) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme d'un entier pair et d'un entier impair est impaire.

À vous de jouer

a) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la différence de deux entiers impairs est paire.

b) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la somme de deux entiers pairs est paire.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Démonstrations : nombres pairs et impairs

Propriété 4 — Carré d'un entier impair

Le carré d'un entier impair est impair.

Démonstration. Soit a un entier impair : $a = 2k+1$, avec k entier.

$a^2 = (2k+1)^2$ *on remplace a*

$a^2 = 4k^2+4k+1$ *identité remarquable $(a+b)^2$ (chapitre 4)*

$a^2 = 2(2k^2+2k)+1$ *on factorise $4k^2+4k$ par 2*

$a^2 = 2v+1$ *on pose $v = 2k^2+2k$*

v est un entier. *forme $2k+1$*

Conclusion : le carré d'un entier impair est impair.

Conséquence, utile à la partie VII

Si a^2 est pair, alors a est pair : si a était impair, a^2 serait impair (propriété 4).

Méthode 6 — Démontrer en séparant les cas pair et impair

Exemples *(au tableau)*

On ne sait pas si l'entier n est pair ou impair : on traite les deux cas (*disjonction des cas*). Tester pour $n = 2$ et $n = 3$, puis démontrer que, pour tout entier n, $n^2 + n$ est pair.

À vous de jouer

Tester pour $n = 2$ et $n = 3$, puis démontrer que, pour tout entier n :

a) $n^2 + 5n$ est pair ;

b) $3n^2 + n$ est pair.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

VI — Démonstration par l'absurde : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

Définition 5 — Raisonnement par l'absurde

Pour démontrer qu'une affirmation est vraie, on suppose qu'elle est **fausse**, et on en déduit quelque chose d'**impossible**. La supposition était donc fausse : l'affirmation est vraie.

Exemple : la vitre de la salle a été cassée à 7 h 30. Supposons que Mathéo l'ait cassée. Or, à 7 h 30, la caméra du bus le filme en route vers le lycée : c'est impossible. Conclusion : Mathéo n'a pas cassé la vitre.

Propriété 5 — $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

Le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal : $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec a entier et p entier naturel.

$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ *forme d'un nombre décimal*

$10^p = 3a$ *produit en croix (chapitre 1)*

Donc 10^p est un multiple de 3. *a est entier*

Or 10^p s'écrit avec un 1 suivi de zéros. $10^3 = 1000$

La somme de ses chiffres vaut 1.

1 n'est pas un multiple de 3.

Donc 10^p n'est pas un multiple de 3. *critère de divisibilité par 3*

C'est impossible. *la supposition était fausse*

Conclusion : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Méthode 7 — Démontrer par l'absurde

Exemples *(au tableau)*

a) Démontrer que $\frac{2}{3}$ n'est pas décimal.

b) Démontrer qu'il n'existe pas de plus grand entier pair.

À vous de jouer

a) Démontrer que $\frac{1}{9}$ n'est pas décimal.

b) Démontrer qu'il n'existe pas de plus grand multiple de 5.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 23.

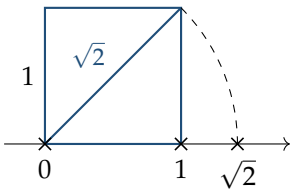
VII — Nombres irrationnels : $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel

Définition 6 — Nombre irrationnel

Un nombre réel qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**.

La géométrie en fournit : la diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$ (théorème de Pythagore : $1^2 + 1^2 = 2$) ; le périmètre d'un cercle de diamètre 1 mesure π. Ces deux nombres sont irrationnels ; pour π, on l'admet.

Un nombre irrationnel a une infinité de chiffres après la virgule, sans répétition : la calculatrice n'en affiche qu'une **valeur approchée**.



Pour la démonstration, on se sert de deux résultats déjà vus : toute fraction peut être rendue **irréductible** (partie II), et si a^2 est pair, alors a est pair (partie V).

Propriété 6 — $\sqrt{2}$ est irrationnel

Le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel : $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, où $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible d'entiers positifs.

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \qquad \textit{on élève au carré : } \left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$$

$$a^2 = 2b^2 \qquad \textit{produit en croix}$$

a^2 est pair, donc a est pair : $a = 2k$, avec k entier. *conséquence de la propriété 4*

$$(2k)^2 = 2b^2 \qquad \textit{on remplace } a$$

$$4k^2 = 2b^2$$

$$b^2 = 2k^2 \qquad \textit{on divise par 2}$$

b^2 est pair, donc b est pair. *même raisonnement*

a et b sont pairs : 2 est un diviseur commun, alors que $\frac{a}{b}$ est irréductible. C'est impossible. *la supposition était fausse*

Conclusion : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Pour $\sqrt{3}$, on remplace « pair » par « multiple de 3 ». Divisé par 3, un entier a pour reste 0 ; 1 ou 2 : il s'écrit $3k$; $3k+1$ ou $3k+2$, avec k entier ($17 = 3 \times 5 + 2$).

Méthode 8 — Démontrer qu'une racine carrée est irrationnelle

Exemples *(au tableau)*

a) Démontrer que, si a^2 est un multiple de 3, alors a est un multiple de 3.

b) En déduire que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

À vous de jouer

Un entier s'écrit $5k$; $5k+1$; $5k+2$; $5k+3$ ou $5k+4$, avec k entier.

a) Démontrer que, si a^2 est un multiple de 5, alors a est un multiple de 5.

b) En déduire que $\sqrt{5}$ est irrationnel.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

VIII — Calculer avec les racines carrées

Définition 7 — Racine carrée

Soit a un nombre positif. La **racine carrée** de a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre **positif** dont le carré vaut a : $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$.

Exemples : $\sqrt{25} = 5$, car $5^2 = 25$ et 5 est positif ; $\sqrt{0} = 0$; $\sqrt{1} = 1$. $\sqrt{-4}$ n'existe pas : un carré n'est jamais négatif.

Pour a positif, $\sqrt{a^2} = a$: $\sqrt{7^2} = 7$.

Propriété 7 — Racine d'un produit, d'un quotient

Pour a et b positifs : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et, si $b \neq 0$, $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

L'erreur à éviter

La racine d'une **somme** n'est pas la somme des racines : $\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$, alors que $\sqrt{36} + \sqrt{64} = 6 + 8 = 14$. Dans $\sqrt{a+b}$, on calcule d'abord la somme.

Méthode 9 — Calculer avec des racines carrées

Exemples

(au tableau)

Calculer :

a) $A = \sqrt{2} \times \sqrt{32}$

b) $B = \dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$

c) $C = \left(4\sqrt{3}\right)^2$

d) $D = \sqrt{\dfrac{9}{49}}$

e) $E = \sqrt{144+25}$

À vous de jouer

Calculer :

$$F = \sqrt{3} \times \sqrt{27} \qquad G = \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} \qquad H = \left(2\sqrt{5}\right)^2 \qquad I = \sqrt{\frac{25}{64}} \qquad J = \sqrt{64+225}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

IX — Transformer et réduire des expressions

Les carrés à connaître

4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ; 49 ; 64 ; 81 ; 100 ; 121 ; 144 sont les carrés de 2 à 12 : on les cherche dans le nombre sous la racine.

Méthode 10 — Écrire une racine sous la forme $a\sqrt{b}$

Exemples

(au tableau)

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b entier le plus petit possible :

a) $\sqrt{18}$

b) $\sqrt{48}$

c) $\sqrt{200}$

d) $3\sqrt{20}$

À vous de jouer

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b entier le plus petit possible :

$$\sqrt{27} \qquad \sqrt{80} \qquad \sqrt{300} \qquad 2\sqrt{45}$$

Carré trop petit

Avec un carré trop petit, on n'a pas fini : $\sqrt{48} = \sqrt{4 \times 12} = 2\sqrt{12}$, et $\sqrt{12}$ contient encore le carré 4. On recommence : $2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3}$, soit $4\sqrt{3}$.

On réduit $5\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ comme $5x + 2x = 7x$: on regroupe les termes qui ont **la même racine**. Mais $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ne se réduit pas, comme $x + y$.

Méthode 11 — Réduire une somme de racines carrées

Exemples *(au tableau)*

Réduire :

a) $A = 4\sqrt{7} - 9\sqrt{7} + \sqrt{7}$

b) $B = \sqrt{12} + 5\sqrt{3}$

c) $C = \sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$

d) $D = \sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{3}$

À vous de jouer

Réduire :

$$E = 2\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 3\sqrt{5} \qquad F = \sqrt{28} + 4\sqrt{7} \qquad G = \sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27} \qquad H = \sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{5}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

X — Simplifier des expressions avec des racines

Une racine carrée se manipule comme une lettre : on développe avec la distributivité et les identités remarquables du chapitre 4, puis on remplace $\left(\sqrt{a}\right)^2$ par a.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Méthode 12 — Développer une expression avec des racines carrées

Exemples *(au tableau)*

Développer et réduire :

a) $A = \sqrt{5}(3 + \sqrt{5})$

b) $B = (2 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})$

c) $C = (\sqrt{6} + 1)^2$

d) $D = (5 - \sqrt{2})(5 + \sqrt{2})$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$E = \sqrt{3}(2 - \sqrt{3}) \qquad F = (1 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) \qquad G = (\sqrt{7} - 2)^2 \qquad H = (4 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})$$

Méthode 13 — Écrire un quotient sans racine au dénominateur

Exemples

(au tableau)

On multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine du dénominateur, puisque $\sqrt{b} \times \sqrt{b} = b$. Écrire sans racine au dénominateur :

a) $A = \dfrac{6}{\sqrt{3}}$

b) $B = \dfrac{5}{2\sqrt{5}}$

À vous de jouer

Écrire sans racine au dénominateur :

$$C = \frac{10}{\sqrt{5}} \qquad D = \frac{3}{4\sqrt{3}}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 38.